ใบงานที่ 21 ตัวเก็บประจุ ความจุไฟฟ้า และพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E5 · คาบคู่ 100 นาที · 5Es ร่วมกับ Activity-based Learning · มีการทดลอง

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... กลุ่มที่ ..... วันที่ .....

เลขประจำตัว | | | | | |

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

• **ตัวเก็บประจุ** คือตัวนำสองชิ้นวางใกล้กันมีฉนวนหรือไดอิเล็กทริกคั่น เมื่อชาร์จจะมีประจุ **+Q และ −Q ขนาดเท่ากัน** บนสองแผ่น

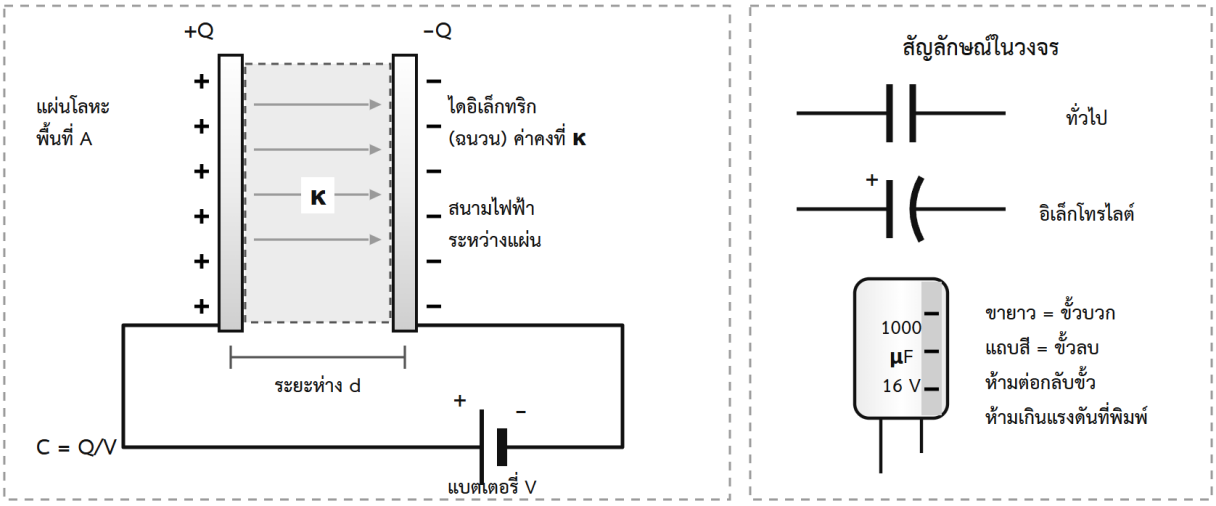
• **ความจุไฟฟ้า** $C = Q / V$ หน่วยฟารัด (F) **1 F = 1 C/V** · ความจุเป็นสมบัติของโครงสร้าง **ไม่ได้เปลี่ยนตาม Q หรือ V ที่ให้**

• แผ่นคู่ขนาน $C = K\varepsilon_0 A / d$ · ความจุเพิ่มเมื่อ A **เพิ่ม** d **ลด หรือ** K **สูงขึ้น** (อากาศ $K \approx 1$)

• พลังงานสะสม $U = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 = Q^2/2C$ (พื้นที่ใต้กราฟ Q–V) · ชาร์จ: V เพิ่มจนเท่าแหล่งกำเนิด · คายประจุ: V ลดลงเข้าใกล้ศูนย์

• **ต่อแบตเตอรี่ค้างไว้ V คงที่ · ตัดแบตเตอรี่ออกแล้ว Q คงที่** · $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ F/m · 1 μF = 10^{-6} F · 1 nF = 10^{-9} F · 1 pF = 10^{-12} F

ตัวเก็บประจุ: ตัวนำสองแผ่นมีฉนวนหรือไดอิเล็กทริกคั่น เมื่อชาร์จจะมี +Q และ −Q ขนาดเท่ากัน



ชื่อ ..... ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | |

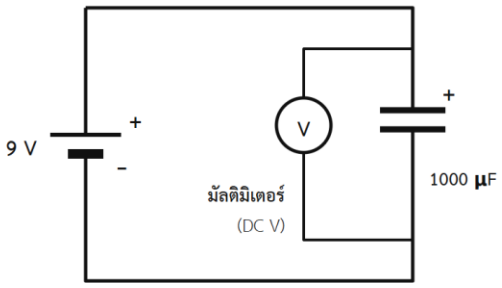
ตอนที่ 1 กิจกรรม ชาร์จและคายประจุตัวเก็บประจุ (กลุ่ม 4–5 คน · ใช้ไฟ DC ไม่เกิน 9 V)

ข้อควรระวัง: ห้ามต่อกับไฟบ้าน · ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์ต้องต่อขั้วบวก-ลบให้ถูก (ขายาวเป็นขั้วบวก) · แรงดันต้องไม่เกินค่าที่พิมพ์ข้างตัวเก็บประจุ · ให้ครูตรวจวงจรก่อนต่อแบตเตอรี่ทุกครั้ง

ก) ต่อ LED อนุกรมกับตัวต้านทาน 1 kΩ เตรียมไว้ ข) ต่อมัลติมิเตอร์ (DC V) คร่อมตัวเก็บประจุ 1000 μF อ่านค่าเริ่มต้น ค) แตะขั้วกับแบตเตอรี่ 9 V ประมาณ 3 วินาที แล้วเอาออก อ่านแรงดัน ง) ต่อกับชุด LED อ่านแรงดันทุก 1 วินาที (เพื่อนจับเวลา) และสังเกตความสว่าง จ) ทำซ้ำอีก 1 รอบ แล้วลองชาร์จด้วยถ่าน 1.5 V · ไม่มีอุปกรณ์ใช้สถานการณ์จำลอง แผนที่ 21 แท็บ 02

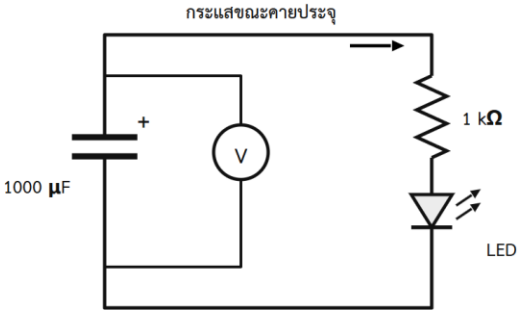
กิจกรรมชาร์จและคายประจุตัวเก็บประจุ 1000 μF (ใช้ไฟ DC ไม่เกิน 9 V ตรวจขั้วก่อนต่อทุกครั้ง)

ก) ชาร์จ: แตะแบตเตอรี่ประมาณ 3 วินาที



ขั้วบวกของตัวเก็บประจุต่อกับขั้วบวกของแบตเตอรี่

ข) คายประจุ: ต่อกับ LED และตัวต้านทาน 1 kΩ



อ่านแรงดันทุก 1 วินาที และสังเกตความสว่างของ LED

ค่าที่วัด	รอบ 1 (9 V)	รอบ 2 (9 V)	รอบ 3 (1.5 V)
V ก่อนชาร์จ (V)			
V หลังชาร์จ (V)			
LED ติดนานประมาณ (s)			

บันทึกแรงดันขณะคายประจุผ่าน LED (อ่านค่าตามจริง)

t (s)	0	1	2	3	4	5	6	8	10
รอบ 1 V (V)									
รอบ 2 V (V)									
รอบ 3 V (V)									
LED รอบ 1 (สว่าง หรี่ ดับ)									

ชื่อ ..... ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | |

กราฟ V (V) กับ t (s) ขณะคายประจุ (รอบ 1 และรอบ 3)

1.1 L1 · E5 ขณะคายประจุ ความสว่างของ LED และแรงดันที่ตัวเก็บประจุเปลี่ยนไปอย่างไร เพราะเหตุใด

1.2 L2 · E5 ชาร์จด้วย 9 V กับ 1.5 V ผลต่างกันอย่างไร ถ้า LED ไม่ติดเมื่อใช้ 1.5 V เป็นเพราะเหตุใด

1.3 L2 · E5 ใช้ค่า “V หลังชาร์จ” ของรอบ 1 ที่วัดได้จริง คำนวณประจุและพลังงานที่ตัวเก็บประจุ 1000 μF สะสมไว้

1.4 L3 · E5 เมื่อ LED ดับ แรงดันที่ตัวเก็บประจุยังเหลือประมาณ 2 V ตัวเก็บประจุหมดพลังงานแล้วหรือไม่ พลังงานที่เหลือคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของตอนชาร์จด้วย 9.0 V

ชื่อ ..... ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | |

ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อความจุของแผ่นคู่ขนาน (ทำนายก่อน แล้วตรวจด้วยสถานการณ์จำลอง แผนที่ 21 แท็บ 03)

ตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนานเดิม: พื้นที่แผ่น A = 0.020 m^2 ระยะห่าง d = 1.0 mm มีอากาศคั่น (**K** = 1) ·
เติมคำทำนายก่อนเปิดสื่อ แล้วบันทึกค่าที่ได้

กรณี	ทำนาย C เป็นกี่เท่าของเดิม	C ที่ได้ (pF)	กี่เท่าของเดิม
เดิม (0.020 m^2, 1.0 mm, **K** = 1)	1		1
เพิ่มพื้นที่เป็น 2 เท่า			
เพิ่มระยะห่างเป็น 2 เท่า			
สอดไดอิเล็กทริก **K** = 3 เต็มช่อง			
พื้นที่ 2 เท่า และระยะห่างครึ่งหนึ่ง			

2.1 L1 · E5 จากตาราง ความจุแปรผันตรงหรือแปรผกผันกับ A, d และ **K** อย่างไร เขียนเป็นสูตร

2.2 L2 · E5 ถ้าชาร์จตัวเก็บประจุเดิมด้วย 12 V แล้วชาร์จด้วย 24 V ความจุเปลี่ยนหรือไม่
ประจุที่เก็บได้เปลี่ยนไปกี่เท่า

2.3 L3 · E5 ถ้าต้องการตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนานในอากาศที่มีความจุ 1.0 F โดยแผ่นห่างกัน 1.0 mm
ต้องใช้แผ่นพื้นที่เท่าใด เทียบกับพื้นที่สนามฟุตบอล (ประมาณ 7000 m^2)
แล้วอธิบายว่าทำไมตัวเก็บประจุจริงจึงต้องใช้ไดอิเล็กทริกและม้วนแผ่นบาง

ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน (เรียงจาก L1 ไป L3 · แปลง μF nF pF mm ก่อนแทนค่า · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ / สิ่งที่ถาม ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วยและทิศ)

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 3 ทุกข้อ

ความจุไฟฟ้า	ตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนาน	พลังงานสะสม
$C = \frac{Q}{V}$	$C = \frac{\kappa\varepsilon_0 A}{d}$	$U = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{Q^2}{2C}$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
C	ความจุไฟฟ้า	F	Q	ประจุบนแผ่นบวก (ขนาด)	C
V	ความต่างศักย์ระหว่างแผ่น	V	U	พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ	J
κ	ค่าคงตัวไดอิเล็กทริก (อากาศ ≈ 1)	–	ε_0	8.85×10^{-12}	F/m
A	พื้นที่แผ่นที่ซ้อนกัน	m²	d	ระยะห่างระหว่างแผ่น	m

1 μF = 10^{-6} F · 1 nF = 10^{-9} F · 1 pF = 10^{-12} F · 1 mm = 10^{-3} m · กำลังเฉลี่ย $P = U/t$

3.1 L1 · E5 ตัวเก็บประจุตัวหนึ่งมีความจุ 470 μF ต่อกับแหล่งกำเนิด 12 V จนชาร์จเต็ม จะเก็บประจุได้เท่าใด และสะสมพลังงานเท่าใด

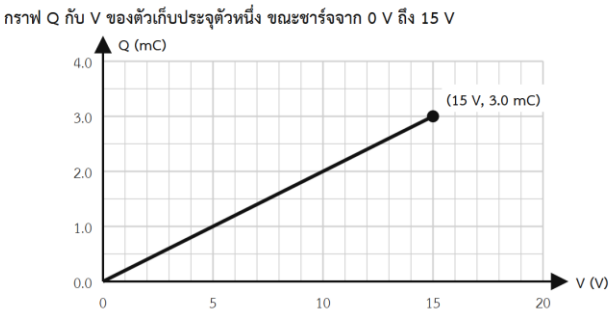
3.2 L1 · E5 ก) ตัวเก็บประจุเก็บประจุ 36 μC เมื่อมีความต่างศักย์ 9.0 V มีความจุกี่ไมโครฟารัด ข) จงเปลี่ยน 4700 pF เป็นนาโนฟารัด และ 0.22 μF เป็นนาโนฟารัด

3.3 L1 · E5 ตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนานมีอากาศคั่น แผ่นมีพื้นที่ 0.050 m^2 ห่างกัน 2.0 mm มีความจุเท่าใด (ตอบเป็นพิโกฟารัดด้วย)

3.4 L2 · E5 ตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนานมีอากาศคั่น แผ่นมีพื้นที่ 0.020 m^2 ห่างกัน 1.0 mm ถ้าสอดวัสดุที่มี **κ** = 3.0 เต็มช่องว่างระหว่างแผ่น ความจุเปลี่ยนจากเดิมเท่าใดเป็นเท่าใด

3.5 L2 · E5 ตัวเก็บประจุ 2.0 μF ในเครื่องมือแพทย์สะสมพลังงาน 0.25 J ความต่างศักย์ระหว่างแผ่นเป็นเท่าใด และเก็บประจุไว้เท่าใด

3.6 L2 · E5 กราฟแสดงประจุ Q กับความต่างศักย์ V ขณะชาร์จตัวเก็บประจุตัวหนึ่ง จงหาความจุ และพลังงานที่สะสมเมื่อ V = 15 V (ใช้พื้นที่ใต้กราฟ)



3.7 L3 · E5 ตัวเก็บประจุ 2000 μF ชาร์จที่ 12 V แล้วคายประจุผ่านหลอดไฟในเวลา 2.0 ms (สมมติพลังงานทั้งหมดถูกปล่อยออกเป็นพลังงานไฟฟ้า) จงหาประจุที่สะสม พลังงานที่สะสม และกำลังเฉลี่ยขณะคายประจุ

3.8 L3 · E4,E5 แผ่นโลหะวงกลมรัศมี 10 cm สองแผ่นวางขนานห่างกัน 1.0 mm มีอากาศคั่น ต่อกับแหล่งกำเนิด 100 V จงหาความจุ ประจุ พลังงานสะสม และขนาดสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่น

3.9 L3 · E5 ตัวเก็บประจุ A ขนาด 1000 μF ชาร์จที่ 9.0 V และตัวเก็บประจุ B ขนาด 100 μF ชาร์จที่ 30 V ตัวใดเก็บประจุได้มากกว่า และตัวใดสะสมพลังงานมากกว่า แสดงการคำนวณ

ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย (L4 ⟶ L5)

4.1 L4 · E5 ตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนานมีอากาศคั่น ความจุ 50 μF ชาร์จที่ 10 V แล้วสอดไดอิเล็กทริก **K** = 4 เต็มช่องว่าง จงหา Q, V และ U หลังสอด ก) กรณีต่อแบตเตอรี่ค้างไว้ ข) กรณีตัดแบตเตอรี่ออกก่อนสอด และเปรียบเทียบพลังงานกับตอนแรก

	C	Q	V	U
ก่อนสอด	50 μF		10 V	
ก) ต่อแบตเตอรี่ค้าง				
ข) ตัดแบตเตอรี่ออก				

4.2 L4 · E5 จากกิจกรรมตอนที่ 1 ตัวเก็บประจุ 1000 μF ชาร์จที่ 9.0 V แล้วคายประจุผ่าน LED จนแรงดันลดลงเหลือ 2.0 V แล้ว LED ดับ จงหาพลังงานที่ปล่อยออกมา และอธิบายด้วยกราฟ V–t ที่ได้ว่าทำไม LED จึงดับก่อนที่ตัวเก็บประจุจะคายประจุหมด

4.3 L5 · E5 (โบนัส) ตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนาน 20 μF ต่อกับแบตเตอรี่ 10 V ค้างไว้ แล้วค่อย ๆ ดึงแผ่นให้ห่างเป็น 2 เท่า ก) ประจุและพลังงานสะสมเปลี่ยนไปเท่าใด ข) ประจุส่วนที่ลดลงไหลกลับเข้าแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ได้รับพลังงานเท่าใด ค) ผู้ดึงแผ่นต้องทำงานเท่าใด (ใช้หลักอนุรักษ์พลังงาน)

ตอนที่ 5 สรุปท้ายคาบ: เมื่อสอดไดอิเล็กทริก (เขียนลงสมุดประจำตัวด้วย)

ปริมาณ	ต่อแบตเตอรี่ค้างไว้ (เพิ่ม ลด หรือคงที่)	ตัดแบตเตอรี่ออกก่อน (เพิ่ม ลด หรือคงที่)
ความจุ C		
ความต่างศักย์ V		
ประจุ Q		
พลังงาน U		

5.1 L1 · E5 เติมคำ: C = ... · 1 μF = ... F · U = ½ ..... = ½ ..... = ... · พื้นที่ใต้กราฟ Q–V คือ .....

ด่านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม